DietSense 專題提案系統性解析資訊圖表

依據《期末專題提案作業規範》與《2020 A-Z SOP Outline》· 分析對象：《期中Proposal_熱量AI_Agent.docx》與 GitHub 原始碼

DIC3: A4 橫式 高密度 NUMBERING

1 符合度總覽：核心維度檢視 (1.1-1.4)

[1.1 AI Agent 智慧代理] 達標

GPT-4o Planner 協調意圖識別、Clarificat
ion Loop 與 5 大 Tool Calling。超越純問

[1.2 領域知識整合 (Domain)] 達標

整合代謝平衡模型、Mifflin-St Jeor 公式、AMDR
巨量比例、衛福部指南與 <1200 kcal 安全防護。

[1.3 數據分析與不確定性] 達標

串接台灣衛福部資料庫 + USDA API + 向量庫；計算置信
區間 (low, point, high)，拒絕偽精確。

[1.4 真實世界情境落地] 達標

專注台灣外食與夜市小吃痛點，解決傳統手動輸入 85% 於 30
天內放棄之認知負擔。

2 Abstract & Introduction 結構對照 (2.1-2.2)

A Attention Getter 引題
引用 WHO 2025 全球 10 億肥胖人口、台灣成人過重
率 47.9% 及年逾 500 億醫療支出。

B But 核心挑戰與痛點
現有手動工具負擔繁瑣、缺乏台灣在地小吃、自報誤差達 18-5
4%、85% 於一個月內放棄。

C Cure 提出創新解藥
DietSense：對話式每日熱量分析 Domain AI
Agent，兼顧便利性與在地化營養支持。

D Development 技術架構
整合 LLM 意圖推理、RAG 多來源檢索、Mifflin-
St Jeor 引擎與區間不確定性量化。

E Experiments 評估規劃
500 筆台式料理標註集、USDA 與台灣成分庫，對照 My
FitnessPal 展開 20 人 7 天實測。

F Findings 預期產出
遵循學術誠實原則不捏造數據；預期達成 ±20% 誤差內準確率
>85%、記錄耗時縮短 60%。

2.2 Introduction 論證精神 (回答 Why worth doing?)

- 四大核心障礙：查詢負擔、份量模糊、複合料理拆解困難、台灣食物缺乏。
- 競品清晰界定：手動輸入 (繁瑣)、拍照辨識 (無隱藏油脂)、通用LLM (易幻覺)。
- 核心創新貢獻：多源資料錨定 + 置信區間量化 + 飲食失調安全攔截。

3 Deep Research：三大核心問題 (3.1-3.3)

3.1 領域知識模型 (Mental Models)

① 能量平衡為基 (攝取-消耗=體重) ② 巨量營養素比例 (AMDR 碳水/蛋白質/脂肪)
③ 份量不確定性 (自報誤差18-54%) ④ 個體代謝差異 (代謝率與活動係數)
⑤ 行為情境意識 (用餐情境與暴食誘發因子)

3.2 三大核心專業爭論 (Debates & Evidence)

- **爭論1: 熱量數量 vs. 食物品質:**
  熱力學赤字必然有效 vs. 荷爾蒙與加工等級影響長期留存。
- **爭論2: AI 純文字估算 vs. 硬體輔助:**
  對話極低阻力 (+-20%) vs. 臨床需3D掃描/食物秤。採區間輸出妥協。
- **爭論3: 通用指引 vs. 高度個人化:**
  DRI/指南為安全基線 vs. 體質差異精準指導。採分層機制確保合規。

3.3 十個深度理解問題維度 (Q3 覆蓋率)

涵蓋 Why / What-if / Trade-off / Failure Case / Evidence / Comparison / Design Decision / Real-world 等維度，建立完整未知食物降級與飲食失調攔截邏輯。

4 Proposed Scheme：系統架構與演算法 (4.1-4.4)

4.1 八大模組端到端處理管線 (① ~ ⑧)

① 用戶情境	→ 文字/語音日常對話
② 輸入處理	→ 繁簡正規化 + 4大意圖分類
③ 規劃推理 Agent	→ LLM 任務拆解 + 記憶管理
④ 資料檢索層	→ 台灣DB (優先) + USDA API + 向量庫
⑤ 分析引擎	→ Mifflin-St Jeor TDEE + 區間熱量估算
⑥ 領域知識庫	→ 飲食指南標準 + 份量參照 + 安全規則
⑦ 決策建議	→ 熱量缺口分析 + 替代品建議 + 警示
⑧ 輸出互動	→ 結構化 Markdown + 區間展示 + 追問

4.2 Algorithm 1: DietSense 核心控制邏輯 (Pseudocode)

```
01: Receive user_query Q, user_profile P, daily_log D
02: intent, foods ← parse_input(Q)  # intent in {log, query, analyze, rec}
03: IF intent == 'log_food':
04:   FOR each food in foods:
05:     candidates ← search_MultiDB(food.name)  # TaiwanDB -> USDA
06:     match, conf ← rank_candidates(candidates)
07:     IF conf < 0.80: food ← trigger_clarification(food)
08:     kcal_range ← estimate_uncertainty(match, food.portion, conf)
09:     D.append(food, kcal_range, macros)
10: IF safety_check(D.total_kcal, P) == 'DANGER':
11:   RETURN fallback_safety_guidance(D, P)
12: RETURN format_structured_response(D, P)
```

5 A–Z SOP 26 字母結構深度解析 (5.1-5.3)

A-B		WHO 10億肥胖、自報誤差54%、85%放...
C-D	解法/方法:	DietSense 對話式 Agent + ...
E-F	評估/成果:	500筆標註集、±20%準確>85%、省時6...
G-H	現況/瓶頸:	68億健康App市場但高認知負擔、LLM易幻...
I-J	文獻/評析:	三世代演進梳理 (手動->視覺->LLM+T...
K-L	核心/架構:	從逐項填寫轉向AI主動驗證 (典範轉移)...
M-O	方法/Gap:	Summary Table收斂出無本土化對話...
PA-PD	目標/設計:	以熱力學平衡為基，建立八大模組架構...
PE-PF	模組/公式:	Mifflin-St Jeor TDEE、A...
PG-PI	圖表/實作:	流程圖分流判定、帶行號演算法、安全閥門...
PJ-PK	案例/貢獻:	「牛肉麵加蛋喝半碗湯」端到端案例、四大產出...
PL-PM	模擬/檢驗:	20人7天實測、誤差率分析、熱量守恆檢驗...
Q-T	指標/調優:	SUS>70、門檻0.80、不確定性區間擴展...
U-V	產出/驗證:	全天多維報告生成、驗證降低60%記錄耗時...
W-Z	回顧/展望:	專精台灣外食模糊輸入，未來邁向多模態...

6 評估規劃與 Final Handover (6.1-6.3)

6.1 提案預期指標 (Expected Targets)

±20% 準確率	> 85%	耗時縮減	60%
SUS 滿意度	> 70	在地覆蓋率	> 90%

6.2 實驗評估方法 (Methodology)

- 基準對照 (Baseline)：MyFitnessPal 繁體中文手動輸入紀錄。
- 測試資料集：500 筆台式料理自報語料標註 (含地瓜球、珍奶、牛肉麵)。
- 用戶研究：招募 20 位使用者連續 7 天雙盲測試紀錄耗時與滿意度。

6.3 Final Handover 交接保證 (GitHub 已推上)

- GitHub: https://github.com/yenyen0921/DietSense
- 完整代碼庫：src/ (Agent, Retrieval, Analytics, Log, Gradio Web UI)
- 完整交接規格文件：README.md, DESIGN.md, openspec.yaml